

2型糖尿病诊疗规范

一、概述

1. 定义与分型

- 糖尿病是一组以慢性高血糖为特征的代谢性疾病,由胰岛素分泌缺陷和(或)胰岛素作用缺陷引起
- 分型(WHO 1999):1型糖尿病(T1DM)、2型糖尿病(T2DM)、特殊类型糖尿病、妊娠期糖尿病
- 我国成人糖尿病患病率约11%-12%,以2型糖尿病为主(>90%)

2. 2型糖尿病发病机制

- 胰岛素抵抗(肌肉、肝脏、脂肪组织对胰岛素敏感性下降)
- 胰岛 β 细胞功能进行性减退
- 肠促胰素效应减弱、肝糖输出增加、肾脏葡萄糖重吸收增加等

二、诊断标准

1. 糖尿病诊断标准(静脉血浆葡萄糖)

- 典型糖尿病症状(多饮、多尿、多食、体重下降)+随机血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- 或空腹血糖(FPG) $\geq 7.0\text{mmol/L}$ (空腹指至少8小时无热量摄入)
- 或OGTT 2小时血糖(2hPG) $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (75g无水葡萄糖负荷)
- 或糖化血红蛋白(HbA1c) $\geq 6.5\%$ (需采用标准化检测方法)
- 无典型症状者需另一日复查确认

2. 糖代谢状态分类

- 正常血糖:FPG $< 6.1\text{mmol/L}$ 且OGTT 2hPG $< 7.8\text{mmol/L}$
- 空腹血糖受损(IFG):FPG $6.1\text{--}7.0\text{mmol/L}$,OGTT 2hPG $< 7.8\text{mmol/L}$
- 糖耐量减低(IGT):FPG $< 7.0\text{mmol/L}$,OGTT 2hPG $7.8\text{--}11.1\text{mmol/L}$
- 糖尿病前期:IFG和(或)IGT,HbA1c $5.7\%\text{--}6.4\%$
- 妊娠期糖尿病诊断(孕24-28周75g OGTT):空腹 $\geq 5.1\text{mmol/L}$ 、1h $\geq 10.0\text{mmol/L}$ 、2h $\geq 8.5\text{mmol/L}$,任一点达标即诊断

3. 1型与2型糖尿病鉴别

- 发病年龄:T1DM多见于儿童青少年,T2DM多见于中老年(近年年轻化)
- 起病:T1DM起病急、症状明显、易发生酮症;T2DM起病隐匿
- 体型:T1DM多消瘦,T2DM多超重/肥胖
- C肽:T1DM空腹及刺激后C肽明显降低($< 0.2\text{nmol/L}$ 或更低),T2DM正常或偏高(晚期可降低)

- 胰岛自身抗体:T1DM阳性(GADA、IAA、ICA、IA-2A、ZnT8A),GADA最常见且成人阳性率高;T2DM阴性
- LADA(成人隐匿性自身免疫糖尿病):成人起病、貌似T2DM、GADA阳性、 β 细胞功能缓慢衰竭,早期不依赖胰岛素,最终需胰岛素治疗

三、血糖控制目标

1. 一般控制目标

- HbA1c<7.0%
- 空腹血糖4.4-7.0mmol/L
- 非空腹血糖<10.0mmol/L
- 毛细血管血糖:空腹4.4-7.0mmol/L,餐后2h<10.0mmol/L

2. 个体化目标

- 年轻、病程短、无并发症、预期寿命长者:可严格至HbA1c<6.5%
- 老年、病程长、有严重低血糖史、合并严重并发症或合并症、预期寿命有限者:可放宽至HbA1c<7.5%-8.5%
- 血糖目标范围内时间(TIR,3.9-10.0mmol/L):>70%(动态血糖监测指标)
- 院内血糖管理:一般患者空腹/餐前5.0-7.2mmol/L,餐后<10mmol/L;ICU患者7.8-10.0mmol/L

3. 综合控制目标

- 血压:<130/80mmHg
- LDL-C:合并动脉粥样硬化性心血管病(ASCVD)者<1.4mmol/L;极高危者<1.8mmol/L(部分指南<1.4);未合并ASCVD但年龄 $\geq$ 40岁者<1.8mmol/L;其他<2.6mmol/L
- 体重指数(BMI):18.5-24.0kg/m²
- 甘油三酯<1.7mmol/L

四、生活方式干预

1. 医学营养治疗

- 控制总热量,均衡膳食:碳水化合物50%-65%(以低升糖指数食物为主),蛋白质15%-20%(肾功能不全者限制至0.8g/kg/d),脂肪20%-30%(饱和脂肪<7%)
- 膳食纤维25-30g/d
- 限盐<5g/d,限制饮酒,戒烟

2. 运动治疗

- 每周至少150分钟中等强度有氧运动(快走、骑车、游泳等),分3-5次进行
- 每周2-3次抗阻运动
- 血糖>16.7mmol/L伴酮症、反复低血糖、增殖期视网膜病变急性期等暂缓剧烈运动

3. 体重管理

- 超重/肥胖T2DM患者减重目标:3-6个月减轻体重5%-10%
- 减重可显著改善血糖,部分早期患者可实现糖尿病缓解

五、降糖药物治疗

1. 治疗路径

- 二甲双胍为首选(无禁忌时)和基础用药
- 合并ASCVD或高危因素:优先选择有心血管获益证据的GLP-1RA或SGLT2i
- 合并心力衰竭:优先SGLT2i
- 合并慢性肾脏病($eGFR \geq 20-30$):优先SGLT2i,也可选GLP-1RA
- 单药不达标时联合用药;口服药联合不达标或HbA1c $>9\%$ 伴明显症状者可启动胰岛素

2. 二甲双胍

- 起始剂量500mg每日1-2次,随餐服,逐渐加量;最佳有效剂量2000mg/d,最大剂量2550mg/d
- 降低HbA1c约1.0%-1.5%
- 优点:不增加体重、不引起低血糖、价廉、有心血管获益证据
- 禁忌: $eGFR < 30ml/min/1.73m^2$ 禁用(30-45减量慎用)、严重肝肾功能不全、缺氧性疾病、严重感染、大手术、碘造影剂检查前后暂停($eGFR > 60$ 者检查时停用, $eGFR$ 30-60者检查前48小时停用,检查后48-72小时复查肾功能再恢复)
- 不良反应:胃肠道反应(从小剂量开始可减轻);长期使用注意维生素B12缺乏;罕见乳酸酸中毒

3. SGLT2抑制剂(钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂)

- 代表药物:达格列净10mg qd、恩格列净10-25mg qd、卡格列净100mg qd、艾托格列净5mg qd、恒格列净等
- 降HbA1c约0.5%-1.0%,兼降糖、减重、降压、降尿酸
- 心肾获益:减少心衰住院、延缓CKD进展、降低主要心血管事件
- 注意事项:泌尿生殖道感染(注意个人卫生)、血容量不足(老年人、合用利尿剂者)、正常血糖性酮症酸中毒(围手术期停用3-4天,饥饿、应激状态警惕)
- $eGFR < 20-30ml/min/1.73m^2$ 不建议起始(降糖作用减弱,心肾保护可延续)

4. GLP-1受体激动剂

- 代表药物:司美格鲁肽(皮下0.25-1.0mg每周1次;口服制剂)、度拉糖肽1.5mg每周1次、利拉鲁肽0.6-1.8mg qd、艾塞那肽、贝那鲁肽、洛塞那肽等
- 降HbA1c约1.0%-1.5%,减重明显,低血糖风险低
- 心血管获益:司美格鲁肽、度拉糖肽、利拉鲁肽有心血管结局获益证据
- 不良反应:恶心、呕吐、腹泻(起始小剂量逐渐加量);胰腺炎病史慎用;甲状腺髓样癌个人或家族史、MEN2禁用
- 胃轻瘫、严重胃肠疾病者慎用

5. DPP-4抑制剂

- 代表药物:西格列汀100mg qd、沙格列汀5mg qd、维格列汀50mg bid、利格列汀5mg qd、阿格列汀25mg qd
- 降HbA1c约0.5%-0.9%,低血糖风险低,体重中性,耐受性好
- 利格列汀主要经胆汁排泄,肾功能不全无需调整剂量;其余需根据eGFR减量
- 注意:罕见关节痛、胰腺炎;沙格列汀、阿格列汀在心衰高危患者慎用(心衰住院风险)

6. 磺脲类

- 代表药物:格列美脲1-4mg qd、格列齐特缓释片30-120mg qd、格列吡嗪控释片5-20mg qd、格列喹酮30-180mg/d分次(肾排泄少,轻中度肾功能不全可选)
- 降HbA1c约1.0%-1.5%
- 主要不良反应:低血糖(格列本脲低血糖风险高,不推荐)、体重增加
- eGFR明显降低者慎用(低血糖风险增加)

7. 格列奈类

- 瑞格列奈0.5-4mg tid餐前、那格列奈120mg tid餐前
- 主要降餐后血糖,起效快、作用时间短
- 低血糖风险低于磺脲类,肾功能不全者瑞格列奈可用

8. α -糖苷酶抑制剂

- 阿卡波糖50-100mg tid随第一口饭嚼服、伏格列波糖0.2-0.3mg tid、米格列醇
- 主要降餐后血糖,适合以碳水化合物为主食的患者
- 不良反应:腹胀、排气增多(从小剂量开始);单独使用不引起低血糖,与其他药联用发生低血糖时须用葡萄糖(蔗糖无效)

9. 噻唑烷二酮类(TZDs)

- 吡格列酮15-45mg qd、罗格列酮4-8mg/d
- 改善胰岛素抵抗,降HbA1c约0.7%-1.0%
- 不良反应:体重增加、水肿;心力衰竭(NYHA III-IV级)禁用;骨折风险增加(绝经后女性慎用);吡格列酮与膀胱癌风险关联(活动性膀胱癌禁用)

六、胰岛素治疗

1. 起始时机

- 1型糖尿病确诊即需胰岛素终身替代治疗
- 2型糖尿病:口服药联合治疗后HbA1c仍 $\geq 7.0\%$;新诊断患者HbA1c $\geq 9.0\%$ 或FPG $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 伴明显高血糖症状;糖尿病病程中出现无明显诱因体重显著下降;围手术期、感染、妊娠等特殊情况
- 新诊断HbA1c $> 9\%$ 者可短期胰岛素强化治疗诱导缓解

2. 基础胰岛素起始方案

- 起始剂量:0.1-0.2U/kg/d,或10U睡前皮下注射
- 常用药物:甘精胰岛素U100/U300、德谷胰岛素、地特胰岛素、精蛋白人胰岛素(NPH)
- 剂量调整:根据空腹血糖每3-5天调整2-4U,直至空腹达标(4.4-7.0mmol/L)
- 基础胰岛素联合口服药(保留二甲双胍±SGLT2i/GLP-1RA)

3. 餐时胰岛素与预混方案

- 基础胰岛素达标但HbA1c仍高者:加用餐时胰岛素(门冬胰岛素、赖脯胰岛素、谷赖胰岛素,餐前即刻注射)
- 预混胰岛素:门冬胰岛素30、赖脯胰岛素25/50,每日1-2次,起始剂量0.2-0.4U/kg/d,按1:1分配早晚(每日2次时)
- 基础-餐时方案:胰岛素总量0.4-0.6U/kg/d,基础占40%-50%,餐时分三餐前

4. 短期强化治疗

- 适应证:新诊断明显高血糖(HbA1c $\geq$ 9%)、口服药失效、急性并发症
- 方案:基础+餐时多次注射或胰岛素泵(CSII)
- 部分新诊断患者强化治疗后可达数月至数年的无药缓解

5. 胰岛素不良反应

- 低血糖:最常见,加强血糖监测与教育
- 体重增加
- 注射部位脂肪增生/萎缩(轮换注射部位)
- 过敏(少见)

七、糖尿病急性并发症

1. 糖尿病酮症酸中毒(DKA)

- 诊断:血糖 >11.1 mmol/L(常16.7-33.3mmol/L)、血酮 ≥ 3 mmol/L或尿酮阳性、动脉血pH <7.3 和(或) $\text{HCO}_3^- < 15$ mmol/L
- 分度:轻度pH 7.25-7.30;中度pH 7.00-7.24;重度pH <7.00
- 表现:多尿、烦渴、恶心呕吐、腹痛、呼吸深快(Kussmaul呼吸)、呼气烂苹果味、脱水、意识障碍
- 诱因:感染、胰岛素中断、应激、饮食失控
- 处理原则:
- 补液:第1小时0.9%氯化钠15-20ml/kg(约1000ml),24小时总量约4000-6000ml;血糖降至13.9mmol/L时改5%葡萄糖+胰岛素
- 小剂量胰岛素:0.1U/kg/h持续静脉泵入(或首剂0.1U/kg静推);血糖每小时下降3.9-6.1mmol/L为宜
- 补钾:血钾 <5.2 mmol/L且尿量 >40 ml/h即开始补钾,每升液体加氯化钾1.5-3.0g;血钾 <3.3 mmol/L先补钾后给胰岛素
- 补碱:仅pH <7.0 时考虑小剂量碳酸氢钠

- 去除诱因:抗感染等;监测血糖、血气、电解质每1-2小时

2. 高渗性高血糖状态(HHS)

- 诊断:血糖 $\geq 33.3\text{mmol/L}$ 、有效血浆渗透压 $\geq 320\text{mOsm/kg}$ (公式: $2 \times (\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{血糖mmol/L}$)、无或轻度酮症、无或轻度酸中毒($\text{pH} > 7.30$)
- 多见于老年T2DM,脱水严重,意识障碍突出,死亡率高于DKA
- 处理:积极补液(先0.9%氯化钠,休克纠正后视血钠调整;24小时补液量可达6000-10000ml)、小剂量胰岛素(血糖降至 16.7mmol/L 时改含糖液)、补钾、治疗诱因
- 血糖下降速度每小时 $3.9-6.1\text{mmol/L}$,渗透压下降每小时不超过 3mOsm/kg ,警惕脑水肿

3. 低血糖

- 诊断标准:非糖尿病患者血糖 $< 2.8\text{mmol/L}$;接受药物治疗的糖尿病患者血糖 $\leq 3.9\text{mmol/L}$
-
- 分级:1级(血糖 < 3.9 但 $\geq 3.0\text{mmol/L}$)、2级($< 3.0\text{mmol/L}$)、3级(需他人帮助的严重事件,伴意识或躯体改变)
- 表现:交感神经兴奋(心悸、出汗、手抖、饥饿感)和中枢神经症状(头晕、行为异常、昏迷)
- 处理(清醒者):口服15-20g快速吸收碳水化合物(葡萄糖片、含糖饮料),15分钟后复测血糖,仍 $< 3.9\text{mmol/L}$ 重复一次;之后进食含淀粉食物防止再发
- 意识障碍者:50%葡萄糖20-40ml静脉推注,或胰高血糖素0.5-1.0mg肌注/皮下;清醒后进食
- 使用 α -糖苷酶抑制剂者低血糖必须用葡萄糖
- 低血糖纠正后需查找原因并调整治疗方案

八、慢性并发症筛查

1. 糖尿病肾病

- 筛查:诊断T2DM时即开始,以后每年1次;查尿白蛋白/肌酐比值(UACR)和eGFR
- 白蛋白尿分级:正常UACR $< 30\text{mg/g}$;微量白蛋白尿 $30-300\text{mg/g}$ (A2期);大量白蛋白尿 $> 300\text{mg/g}$ (A3期)
- eGFR分期:CKD G1(≥ 90)、G2(60-89)、G3a(45-59)、G3b(30-44)、G4(15-29)、G5(< 15) ml/min/1.73m^2
- 处理:控制血糖血压,首选SGLT2i;白蛋白尿者用ACEI/ARB(滴定至最大耐受剂量);非奈利酮用于UACR升高且血钾正常者;限蛋白 0.8g/kg/d

2. 糖尿病视网膜病变

- 筛查:T2DM确诊时首次眼底检查;无视网膜病变者每1-2年复查;有病变者每3-12个月复查(视严重程度)
- 分期:非增殖期(轻度、中度、重度)、增殖期;糖尿病黄斑水肿可发生于任何分期
- 处理:良好控糖控压;重度非增殖期和增殖期行全视网膜光凝;抗VEGF玻璃体腔注射用于黄斑水肿和增殖期病变;妊娠前及孕早期需眼底评估

3. 糖尿病周围神经病变

- 筛查:确诊时及以后每年1次;10g尼龙丝压力觉、128Hz音叉振动觉、针刺痛觉、温度觉、踝反射
- 表现:远端对称性多发性神经病变最常见(手套袜套样感觉异常、麻木、烧灼痛、夜间加重)

- 处理:控糖;对症治疗:普瑞巴林、加巴喷丁、度洛西汀、阿米替林;硫辛酸抗氧化;甲钴胺营养神经
- 自主神经病变:胃轻瘫、体位性低血压、静息心动过速、排尿障碍等,对症处理

4. 糖尿病足

- 筛查:每次就诊检查足部;每年全面评估(神经病变+血管病变+足部畸形+溃疡史)
- 高危足管理:每日自查、合适鞋袜、避免赤足、正确修剪趾甲
- 溃疡处理:清创、减压、控制感染、改善血供、多学科协作

5. 大血管病变与危险因素

- 每年评估ASCVD危险因素:血压、血脂、吸烟史
- 他汀治疗:合并ASCVD者LDL-C $<1.4\text{mmol/L}$;年龄 ≥ 40 岁无ASCVD者建议他汀使LDL-C $<1.8\text{mmol/L}$
- 抗血小板:合并ASCVD者阿司匹林75-150mg qd;一级预防需权衡出血风险
- 每年心电图;颈动脉超声评估斑块

九、特殊情况管理

1. 围手术期

- 术前血糖目标:空腹 $<7.8\text{mmol/L}$,随机 $<10\text{mmol/L}$
- 大手术停口服药改胰岛素;SGLT2i术前停用3-4天(防正常血糖性酮症)
- 二甲双胍造影或手术前按肾功能停用

2. 妊娠期糖尿病/糖尿病合并妊娠

- 孕前HbA1c目标 $<6.5\%$
- 孕期首选胰岛素;口服药中二甲双胍可在知情同意后使用
- 血糖目标:空腹 $<5.3\text{mmol/L}$,餐后1h $<7.8\text{mmol/L}$,餐后2h $<6.7\text{mmol/L}$

3. 老年糖尿病

- 分层管理,避免过度治疗;简化方案,防低血糖
- 健康状态差者HbA1c可放宽至 $<8.5\%$

十、随访管理

- HbA1c:达标者每6个月1次,未达标或调整方案者每3个月1次
- 每3-6个月:体重、血压、足部检查
- 每年:UACR、eGFR、眼底、神经病变、血脂、心电图
- 持续患者教育、自我血糖监测指导、心理支持

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。